Ыктымалдуулук жана комбинаторика

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кубик → таблица → P(A)

Жеңил ★☆☆

Бөлүмгө бардык натыйжалар.

1 Кубик ыргытылды. P(4 же андан чоң сан) = ?

Колдонуу Жообу: .....

2 Баштыкта 5 кызыл, 3 көк, 2 ак капкак. Бир капкак кокус алынды. P(көк) = ?

Колдонуу Жообу: .....

3 P(жамгыр) = 0,35. P(жамгыр жок) = ?

Колдонуу Жообу: .....

4 Тыйын эки жолу ыргытылды (Г – герб, С – сан). Бардык натыйжаларды тизмеле. Канча?

Түшүнүү Жообу: .....

5 Бермет 3 футболка жана 4 шымдан бирден тандайт. Канча түрдүү кийине алат?

Колдонуу Жообу: .....

6 Айлангычта P(кызыл) = 0,2. 150 айлантууда кызыл канча жолу чыгат деп күтөбүз?

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Таблица же Венн чий, анан эсепте.

1 Эки кубик ыргытылды. Натыйжалар таблицасын чий. P(суммасы 9) = ?

Колдонуу Жообу: .....

2 Айлангычта 1, 2, 3, 4 (бөлүктөр бирдей). Эки жолу айлантылды. P(эки сан бирдей) = ?

Колдонуу Жообу: .....

3 Айлангычта кызыл, көк, жашыл гана. P(кызыл) = 0,3, P(көк) = 0,45. P(жашыл) = ?

Колдонуу Жообу: .....

4 Тыйын жана кубик ыргытылды. P(герб жана 6) = ?

Колдонуу Жообу: .....

5 Азамат 50 ыргытууда 18 жолу «6» алды. Салыштырма жыштык? Кубик калпыс болушу мүмкүнбү?

Баалоо Жообу: .....

6 Венн: 30 окуучу; шахмат 18, тогуз коргоол 12, экөө тең 5. Эч бирин ойнобойт: ? P(жок дегенде бирөө)?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Дарак чий: бутак боюнча ×.

1 9-кл. Баштыкта 5 кызыл, 3 көк капкак. Кайра салбай 2 капкак алынды. P(экөө тең кызыл) = ?

Талдоо Жообу: .....

2 9-кл. Ошол баштыктан кайра салбай 2 капкак. Дарак чий. P(түстөрү ар башка) = ?

Талдоо Жообу: .....

3 Эки кубик: P(жок дегенде бир «6») = ? Эки жол: таблица жана 1 − P(эч бир «6» жок).

Баалоо Жообу: .....

4 ЖРТ. 4 цифралуу код, цифралар (0–9) кайталанбайт. Канча код? P(код 1 менен башталат) = ?

Талдоо Жообу: .....

5 9-кл. 22 кыз (14ү ийримде), 18 бала (6сы ийримде). Ийримдеги кокус окуучу: P(кыз) = ?

Талдоо Жообу: .....

6 Түз: эки кубик үчүн адилеттүү оюн эрежесин ойлоп тап жана далилде.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Ала-Букадагы оюн ийрими

1 1. Бөлүгүн тап

Колдонуу

«Кербен» оюнунун запас баштыгында 20 капкак, анын 2/5и кызыл. Канча кызыл капкак бар?



Жообу: .....

2 1. Күтүлгөн жыштык

Колдонуу

Айлангычта P(жашыл) = 3/8. Бермет 40 жолу айлантат. Жашыл канча жолу чыгат деп күтөбүз?



Жообу: .....

3 2. Салыштырма жыштык

Колдонуу

Класс тыйынды 50 жолу ыргытты: герб 28 жолу чыкты. Сан канча жолу чыкты? Сандын салыштырма жыштыгы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. «Же» эрежеси

Колдонуу

Азамат 60 жолу айлантат. P(кызыл) = 1/4, P(көк) = 1/3. Кызыл же көк канча жолу чыгат деп күтөбүз?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Кайра салбай (9-кл.)

Талдоо

Баштыкта 5 кызыл, 3 көк капкак. Азамат бир кызыл алды, кайра салбады. Эми кызыл алуу ыктымалдуулугу?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Белек канча?

Талдоо

Оюн кечесинде 120 оюнчу эки кубик ыргытат. Суммасы 11 же 12 болсо, калем белек алат. Канча калем даярдайбыз?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Бөлчөктү кыскартпаса да туура. Оор №3: эки жол тең керек. Оор №6: башка адилеттүү эреже да кабыл алынат, эгер ыктымалдуулуктар бирдей экени көрсөтүлсө.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Бөлүмгө бардык натыйжалар.

1 Кубик ыргытылды. P(4 же андан чоң сан) = ?

Колдонуу — Жообу: **3/6 = 1/2**

2 Баштыкта 5 кызыл, 3 көк, 2 ак капкак. Бир капкак кокус алынды. P(көк) = ?

Колдонуу — Жообу: **3/10**

3 P(жамгыр) = 0,35. P(жамгыр жок) = ?

Колдонуу — Жообу: **0,65**

4 Тыйын эки жолу ыргытылды (Г – герб, С – сан). Бардык натыйжаларды тизмеле. Канча?

Түшүнүү — Жообу: **4: ГГ, ГС, СГ, СС**

5 Бермет 3 футболка жана 4 шымдан бирден тандайт. Канча түрдүү кийине алат?

Колдонуу — Жообу: **12 (3 × 4)**

6 Айлангычта P(кызыл) = 0,2. 150 айлантууда кызыл канча жолу чыгат деп күтөбүз?

Колдонуу — Жообу: **30**

Орто ★★☆

Таблица же Венн чий, анан эсепте.

1 Эки кубик ыргытылды. Натыйжалар таблицасын чий. P(суммасы 9) = ?

Колдонуу — Жообу: **4/36 = 1/9**

2 Айлангычта 1, 2, 3, 4 (бөлүктөр бирдей). Эки жолу айлантылды. P(эки сан бирдей) = ?

Колдонуу — Жообу: **4/16 = 1/4**

3 Айлангычта кызыл, көк, жашыл гана. P(кызыл) = 0,3, P(көк) = 0,45. P(жашыл) = ?

Колдонуу — Жообу: **0,25**

4 Тыйын жана кубик ыргытылды. P(герб жана 6) = ?

Колдонуу — Жообу: **1/12 (1/2 × 1/6)**

5 Азамат 50 ыргытууда 18 жолу «6» алды. Салыштырма жыштык? Кубик калпыс болушу мүмкүнбү?

Баалоо — Жообу: **0,36; мүмкүн: 1/6 ≈ 0,17**

6 Венн: 30 окуучу; шахмат 18, тогуз коргоол 12, экөө тең 5. Эч бирин ойнобойт: ? P(жок дегенде бирөө)?

Талдоо — Жообу: **5; 25/30 = 5/6**

Оор ★★★

Дарак чий: бутак боюнча ×.

1 9-кл. Баштыкта 5 кызыл, 3 көк капкак. Кайра салбай 2 капкак алынды. P(экөө тең кызыл) = ?

Талдоо — Жообу: **5/14 (5/8 × 4/7)**

2 9-кл. Ошол баштыктан кайра салбай 2 капкак. Дарак чий. P(түстөрү ар башка) = ?

Талдоо — Жообу: **15/28 (5/8 × 3/7 + 3/8 × 5/7)**

3 Эки кубик: P(жок дегенде бир «6») = ? Эки жол: таблица жана 1 − P(эч бир «6» жок).

Баалоо — Жообу: **11/36 = 1 − 25/36**

4 ЖРТ. 4 цифралуу код, цифралар (0–9) кайталанбайт. Канча код? P(код 1 менен башталат) = ?

Талдоо — Жообу: **5040; 1/10**

5 9-кл. 22 кыз (14ү ийримде), 18 бала (6сы ийримде). Ийримдеги кокус окуучу: P(кыз) = ?

Талдоо — Жообу: **14/20 = 7/10**

6 Түз: эки кубик үчүн адилеттүү оюн эрежесин ойлоп тап жана далилде.

Түзүү — Жообу: **Мис.: жуп сумма / так сумма: 18/36 = 18/36**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Бөлүгүн тап

Колдонуу

«Кербен» оюнунун запас баштыгында 20 капкак, анын 2/5и кызыл. Канча кызыл капкак бар?



Жообу: **8 кызыл (20 : 5 × 2)**

2 1. Күтүлгөн жыштык

Колдонуу

Айлангычта P(жашыл) = 3/8. Бермет 40 жолу айлантат. Жашыл канча жолу чыгат деп күтөбүз?



Жообу: **15 жолу (40 : 8 × 3)**

3 2. Салыштырма жыштык

Колдонуу

Класс тыйынды 50 жолу ыргытты: герб 28 жолу чыкты. Сан канча жолу чыкты? Сандын салыштырма жыштыгы?



Жообу: **22; 22/50 = 0,44**

4 2. «Же» эрежеси

Колдонуу

Азамат 60 жолу айлантат. P(кызыл) = 1/4, P(көк) = 1/3. Кызыл же көк канча жолу чыгат деп күтөбүз?

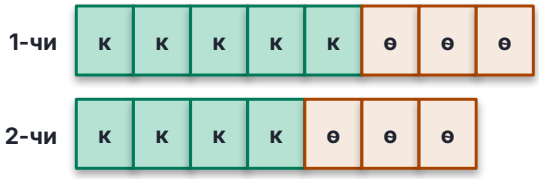


Жообу: **35 жолу (15 + 20)**

5 3. Кайра салбай (9-кл.)

Талдоо

Баштыкта 5 кызыл, 3 көк капкак. Азамат бир кызыл алды, кайра салбады. Эми кызыл алуу ыктымалдуулугу?



Жообу: **4/7 (7 капкак калды)**

6 3. Белек канча?

Талдоо

Оюн кечесинде 120 оюнчу эки кубик ыргытат. Суммасы 11 же 12 болсо, калем белек алат. Канча калем даярдайбыз?



Жообу: **10 калем (120 × 3/36)**